

Elias Magalhães da Paixão Junior

ENGENHEIRO DE SOFTWARE | PYTHON, IA GENERATIVA E DADOS

eliasmagalhaesbr@gmail.com · +55 21 999-556-033 · [elias.eng.br](#) · [GitHub](#) · [LinkedIn](#)

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil e profissional de Tecnologia da Informação com atuação em desenvolvimento de soluções Python, automação, integração de dados e pesquisa aplicada. Experiência em IA generativa com LLMs, agentes de IA e extração automatizada de requisitos, além de conhecimentos avançados declarados em Python, SQL, Oracle, ETL, APIs REST, processamento assíncrono e Web Semântica. Passagem anterior como pesquisador no Tecgraf/PUC-Rio, arquitetura backend na CERTI e liderança técnica na Brasidata.

COMPETÊNCIAS ADERENTES À VAGA

IA e desenvolvimento	Python · IAs Generativas (LLM) · Scrum · Ontologias · Git · CI/CD · Semantic Web · REST APIs · Asynchronous Processing · ETL
Dados e arquitetura	AWS · AWS Lambda · AWS SQS · Apache Kafka · RabbitMQ · Prefect · SHACL · SPARQL · SQL · Oracle

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SELECIONADA

Líder Técnico de BIM Brasidata	2020 - Atual
Liderança de equipe no desenvolvimento de soluções em Web Semântica e automação de engenharia para gestão de projetos BIM.	
Engenheiro Pesquisador - Especialista BIM & Arquiteto Backend CERTI	2023 - 2025
Desenvolvimento de CDE em conformidade com a ISO 19650, com fluxos de auditoria IFC, validação de regras por IDS, Event Sourcing, TDD e pipelines de assinatura digital.	
Pesquisador - BIM para Patrimônio Histórico Tecgraf / PUC-Rio	2017 - 2018
Pesquisa aplicada de BIM; desenvolvimento de parsers IFC-to-JSON para indexação espacial e rotulagem semântica, com integração do MongoDB a dados não estruturados.	
Cofundador - Desenvolvimento BIM & API Concat	2019 - 2022
Desenvolvimento de produto digital de orçamento com visualização GLTF e exportação IFC; criação de APIs RESTful, microsserviços e validação automatizada baseada em API.	

PROJETOS DE IA, DADOS E PRODUTOS DIGITAIS

InfoBIM Framework | Python · LLMs · agentes de IA
Ambiente modular de automação que conecta dados BIM a agentes de IA. Oferece catálogo de ferramentas legível por máquina e permite que LLMs orquestram checagens lógicas, regras IDS e geração de relatórios descritivos.

OntoBDC Framework | Python · grafos de conhecimento · interoperabilidade
Framework de execução de workflows semânticos para integrar fontes heterogêneas, como BIM, IoT, CSV e ERPs. Utiliza RDF, URIs, linksets, federação e ontologias para validações estruturadas e lógica de negócio escalável.

Hackathon buildingSMART - Porto, 2026 | LLMs · extração de requisitos · automação
Participação no Hackathon da buildingSMART no Porto (2026), desenvolvendo um fluxo de trabalho automatizado que integra extração de requisitos em PDF via LLMs, ontologias Turtle e arquivos IFC para a geração de artefatos de verificação formal (IDS/IDCS) e relatórios automatizados de conformidade utilizando ferramentas como IfcOpenShell, SymPy e ifctester.

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Bacharelado em Engenharia Civil · 2012-2018
Bacharelado em Tecnologia de Informação · conclusão em 2007
Certificação Profissional buildingSMART - Nível Fundamentos · 2024